Javascript

８．if文（判定）の応用

条件分岐 ～入れ子（＝ネスト）～

解説　if文の中にif文を書いて複雑な文を作ることをネストといいます。

「if文の中に、if文を書くこと」

つまり・・・

もし〇〇〇なら、
かつ、もし×××なら、
△△△と処理しなさい

ということ

ネスト（＝入れ子）の書き方

```
if (条件1){
    if(条件2) {処理内容;}
}
```

「もし、〇〇〇なら」の部分

「かつ、もし、×××なら」の部分

「△△△と処理しなさい」の部分

参考　ネストの例文を見てみよう

例）もし、"ある数"(a)が10より大きい場合で
　　かつ、"ある数"(a)が30未満の場合、Aと表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 20;

if( a > 10 ){
if( a < 30 ){
document.write( "A" );}
}
```

参考

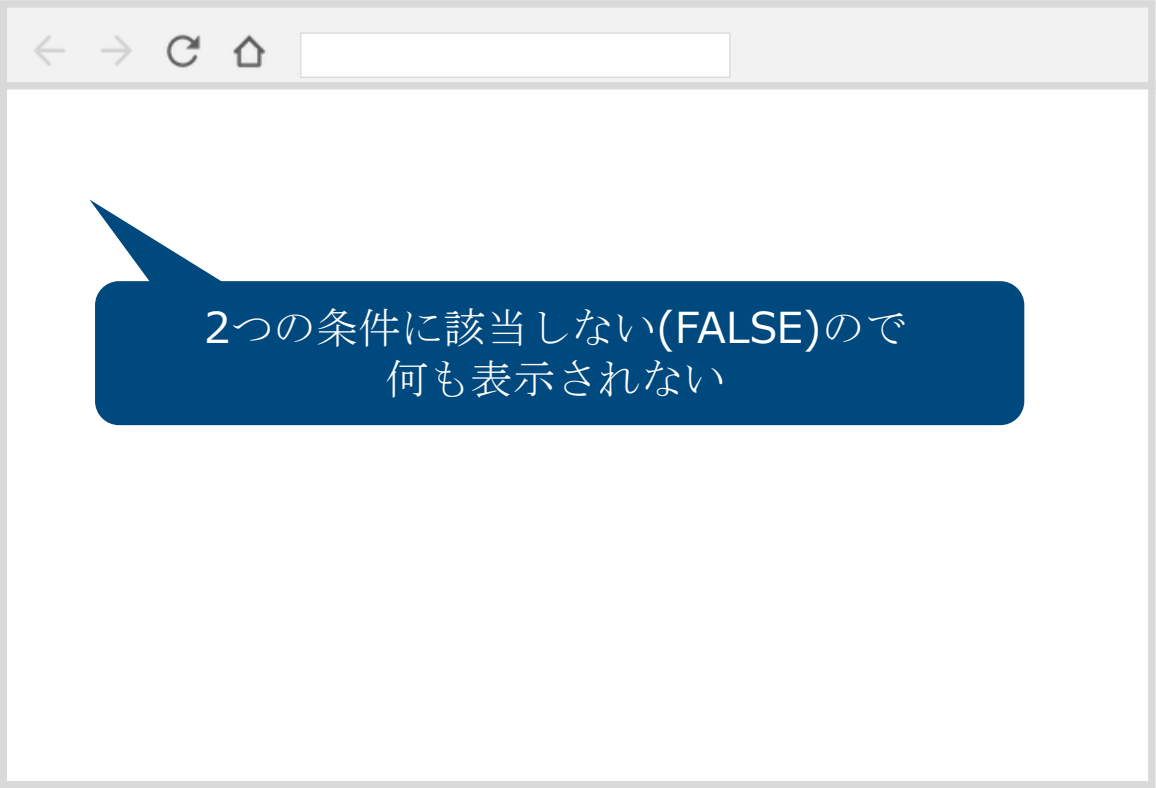
ネストの例文を見てみよう

例）もし、"ある数"(a)が10より大きい場合で
かつ、"ある数"(a)が30未満の場合、Aと表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 50;

if( a > 10 ){
if( a < 30 ){
document.write( "A" );}
}
```



参考　ネストの例文を見てみよう

例）もし、"ある数"(a)が3より大きい場合で
　　かつ、"ある数"(a)が10未満の場合、Aと表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 7;

if( a > 3   ){
if( a < 10 ){
document.write( "A" );}
}
```

参考

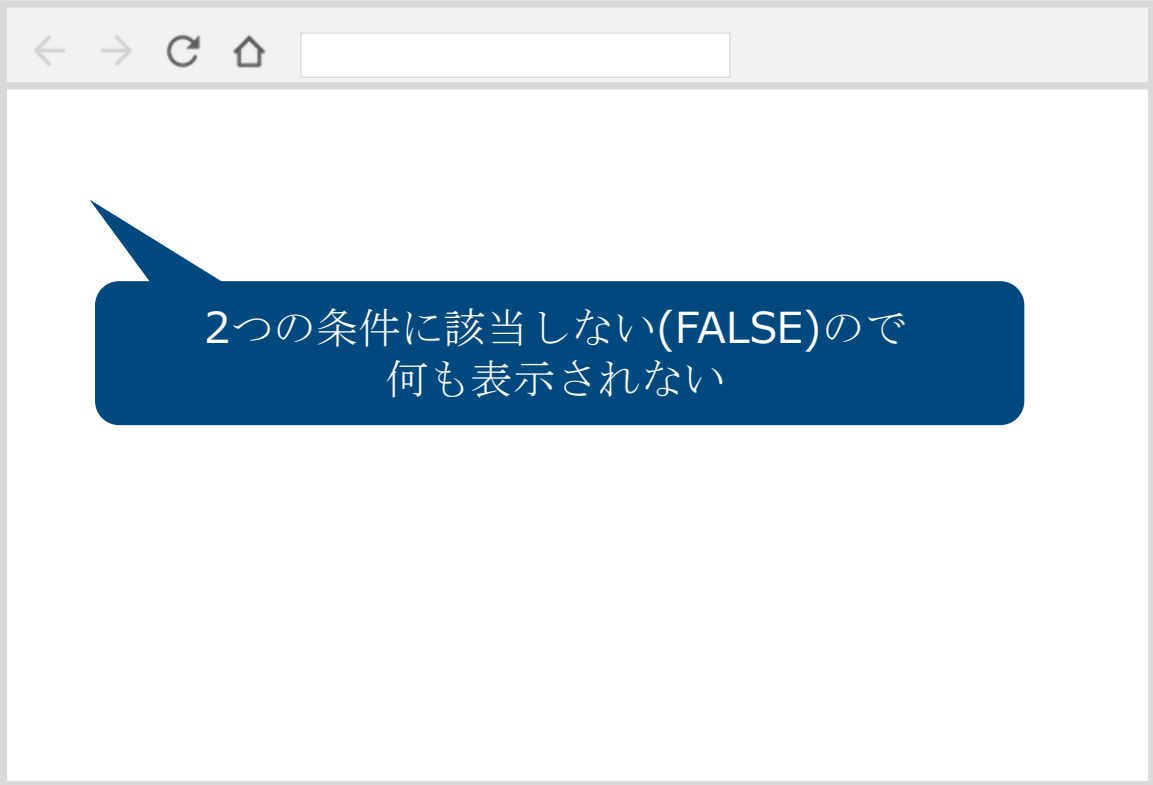
ネストの例文を見てみよう

例）もし、"ある数"(a)が3より大きい場合で
かつ、"ある数"(a)が10未満の場合、Aと表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 15;

if( a > 3   ){
if( a < 10 ){
document.write( "A" );}
}
```



if文 + else(else if) + ネスト の組み合わせ

if文 と else(又は else if) と ネストを

組み合わせることで

様々な条件下で様々な処理が可能

参考　例文を見てみよう

例）もし、"ある数"(age)が20未満なら、未成年と表示。
　　そうでない場合は、成人と表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var age = 18;

if( age < 20 ){
document.write( "未成年" );
} else {
document.write( "成人" ); }
```

参考　例文を見てみよう

例）もし、"ある数"(age)が20未満なら、未成年と表示。
　　そうでない場合は、成人と表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var age = 25;

if( age < 20 ){
document.write( "未成年" );
} else {
document.write( "成人" ); }
```

参考　例文を見てみよう

例）もし、"ある数"(age)が20未満なら、未成年と表示。
そうでない場合で、80より大きければ、高齢者と表示。
それ以外の場合は、成人と表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var age = 40;

if( age < 20 ){
document.write( "未成年" );
} else if(age > 80){
document.write( "高齢者" );
  } else {
document.write( "成人" );}
```

参考　例文を見てみよう

解説

下記のように『20より大きく　かつ　80未満』という条件を2番目に指定し、
最後のelseで高齢者を記述しても、前ページと同じ意味になります。

例）もし、"ある数"(age)が20未満なら、未成年と表示。
そうでない場合で、20以上で80以下であれば、成人と表示。
それ以外の場合は、高齢者と表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var age = 40;

if(age < 20){
 document.write( "未成年" );
}else if(age >= 20 && age <= 80) {
document.write( "成人" ); {
  }else{
document.write( "高齢者" );}
```

参考　例文を見てみよう

解説　下記のように『剰余(%)』条件を指定することで偶数と奇数の表示が出来ます。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a =5;

if(a % 2 ==0){
  document.write( "偶数" );
 }else{
 document.write( "奇数" );}
```

%は 剰余を意味しています。
5 ÷ 2 ＝ 2 余り "1"
つまり、
a % 2 == 0 にならない。
よって、奇数となる。

奇数

補足　剰余の使い方については、『JavaScript 5時間目(四則演算 剰余)』を参照

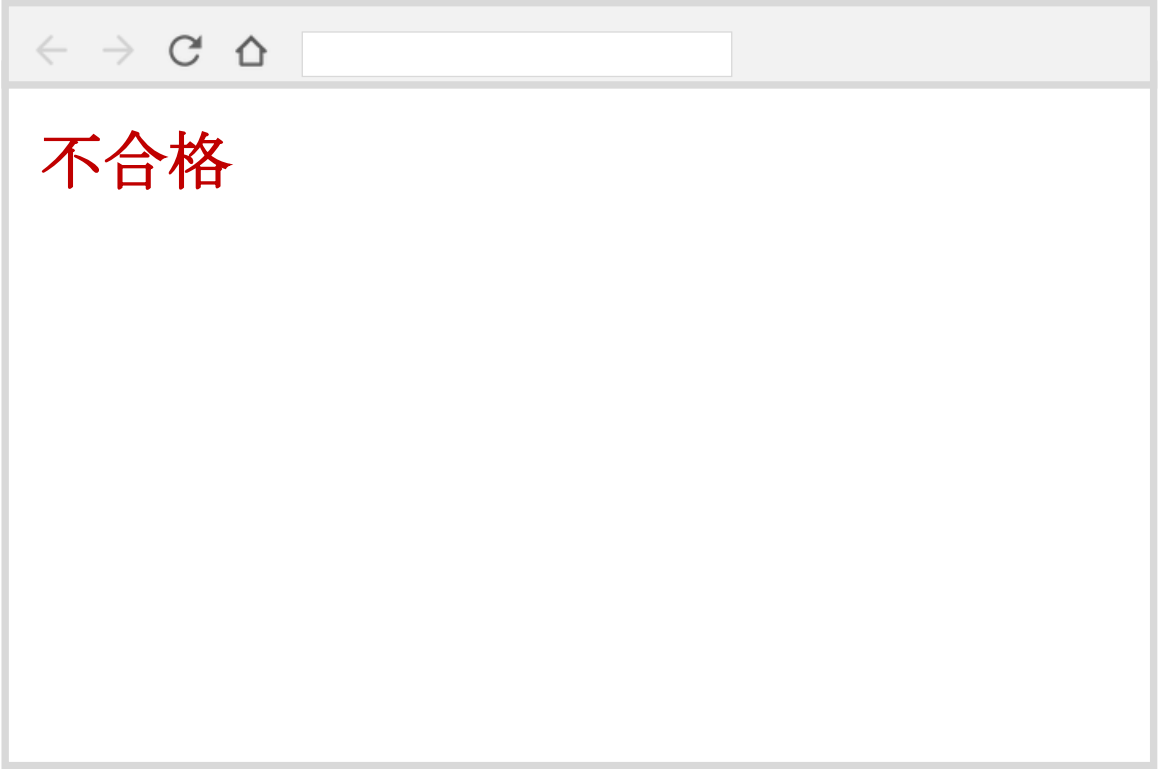
参考　例文を見てみよう

例）もし、"ある数" (kokugo)が70以上で、かつ"ある数"(suugaku)が70以上の場合は、合格と表示。
そうでない場合は、不合格と表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

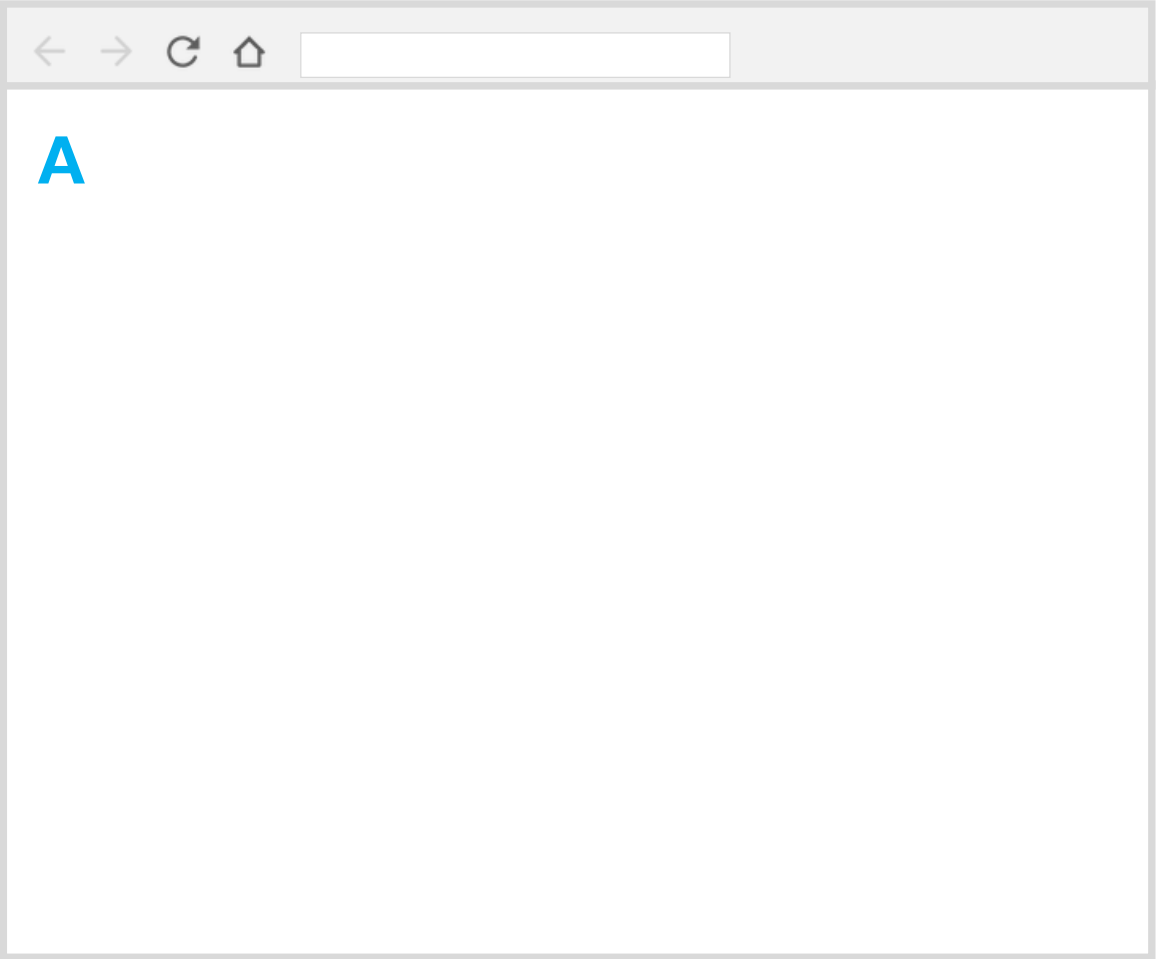
```
var kokugo = 80;
var suugaku = 65;

if( kokugo >= 70 ){
 if( suugaku >= 70 ){
    document.write( "合格" );
     } else{
    document.write( "不合格" );
    }
 }
```



参考　例文を見てみよう

例）もし、"ある数"(a)が1より大きい場合で、さらに"ある数"(a)が2と等しい時Aと表示する。
そうでない場合で、"ある数"(a)が3と等しい時、Bと表示する。
それ以外の場合は、全てCと表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 2;

if( a > 1 ){
 if( a == 2 ){
    document.write( "A" );
  }else if( a == 3 ){
    document.write( "B");
  }else{
    document.write( "C" );
      }
}
```